Sistema Inteligente para el Análisis del Rendimiento Táctico en Jugadores de Counter-Strike 2

Equipo: Equipo #5
Materia: Inteligencia Artificial SC8A
Docente: Arnulfo Alanis Garza
Fecha: 05 de marzo de 2026

Objetivo del avance

Objetivo del avance

- Analizar los requerimientos del sistema
- Identificar los símbolos que manejará la IA
- Presentar una solución preliminar
- Establecer bases para el prototipo

Análisis de requerimientos (Requerimientos funcionales)

1.INGESTA DE DATOS

El sistema recibe de partidas de CS2:

- Kills, Deaths, Assists, ADR
- Mapa y lado (T/CT)
- Granadas usadas
- Duelos ganados/perdidos
- Económía de ronda

2.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

- Extrae variables tácticas de entrada
- Clasifica comportamientos (ofensivo, defensivo)
- Detecta patrones automáticamente
- Genera variables derivadas (score táctico, rol)

3.ANÁLISIS DIFERENCIADO T vs CT

- Evalúa lado T: Entrada, plantado, utilidad ofensiva
- Evalúa lado CT: Posición, rotaciones, defensa
- Compara rendimiento entre lados

4.GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES

- Reportes con recomendaciones priorizadas
- Errores recurrentes detectados
- Score táctico (0-100)
- Rol asignado Entry Fragger, Francotirador, Líder en el juego (IGL), Observador (Lurker), Soporte, Ancla)

5.VISUALIZACIÓN Y REPORTES

- Dashboard interactivo
- Búsqueda con autocompletar
- Reportes gráficos y comparativas
- Historial de partidas

Análisis de requerimientos (Requerimientos NO funcionales)

1.RENDIMIENTO

- Tiempo de respuesta < 2 segundos
- Procesamiento offline
- Cache de búsquedas

2.USABILIDAD

- Interfaz intuitiva para jugadores nivel intermedio
- Tema Dark Tactical (naranja, azul, rojo, verde)
- Sin jerga técnica en reportes

3.ESCALABILIDAD

- Arquitectura preparada para múltiples jugadores
- Código modular y reutilizable
- Fácil integración con otras fuentes

4.SEGURIDAD

- CORS habilitado
- Variables de entorno para API keys
- Manejo de errores seguro

5.COMPATIBILIDAD

- Python 3.8+
- Navegadores modernos
- Responsive design

Solución preliminar

Propuesta

Se propone un sistema basado en IA que:

1. Recibe datos de partidas
2. Extrae variables tácticas
3. Aplica técnicas de Machine Learning
4. Detecta patrones de comportamiento
5. Genera recomendaciones

Solución preliminar (Técnicas consideradas)

1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Propósito: Detectar errores y desempeño

Umbrales:

- K/D < 1.0 → Error detectado
- ADR < 70 → Baja participación
- HS% < 25 → Precisión baja
- Winrate < 50 → Inconsistencia

2. REGLAS HEURÍSTICAS

Propósito: Generar recomendaciones

Ejemplos:

- Si T_ADR - CT_ADR >= 10 → "Mejor en ataque"
- Si Winrate < 50 → "Mejorar economía"
- Si HS% bajo → "Practicar pre-aim"

3. CLASIFICACIÓN (En donde se detecta el rol)

Propósito: Identificar rol del jugador

Roles: Entry Fragger, Francotirador, Líder en el juego (IGL), Observador (Lurker), Soporte, Ancla

Definición de símbolos

Los símbolos del sistema son las variables que la inteligencia artificial utilizará para analizar el rendimiento del jugador.

Se clasifican en:

- Símbolos de entrada
- Símbolos tácticos
- Símbolos de proceso
- Símbolos de salida

Símbolos de entrada

Datos obtenidos de las partidas:

- ID_Jugador
- Mapa
- Lado (T / CT)
- Posición del jugador
- Ruta recorrida
- Uso de granadas
- Número de duelos
- Resultado de ronda
- Tiempo de rotación
- Precisión de disparo

Símbolos tácticos (lado T)

Variables ofensivas analizadas:

- Entrada a sitio
- Plantado de bomba
- Uso de utilidad ofensiva
- Trade kills
- Tiempo de ejecución
- Supervivencia en ronda
- Participación en apertura

Símbolos tácticos (lado CT)

Variables defensivas analizadas:

- Posición defensiva
- Rotaciones entre sitios
- Retakes
- Uso de utilidad defensiva
- Defensa exitosa del sitio
- Tiempo de respuesta
- Cobertura de ángulos

Símbolos de proceso

Variables generadas por la IA:

- Patrón táctico detectado
- Cluster de comportamiento
- Nivel de desempeño
- Clasificación del jugador
- Índice de eficiencia táctica
- Frecuencia de errores

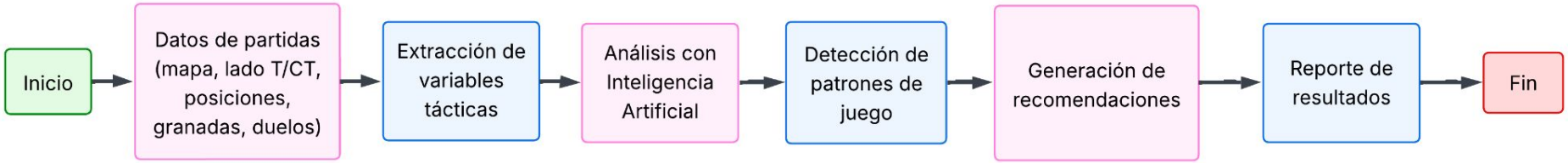
Símbolos de salida

Información que verá el usuario:

- Recomendaciones personalizadas
- Reporte de desempeño
- Errores recurrentes
- Áreas de mejora
- Comparación T vs CT
- Score táctico del jugador

Flujo del sistema

El siguiente diagrama muestra el funcionamiento general del sistema propuesto. Primero se reciben datos de partidas de Counter-Strike 2, los cuales son procesados para extraer variables importantes del rendimiento del jugador. Posteriormente, un modelo de inteligencia artificial analiza esta información para detectar patrones de comportamiento y generar recomendaciones que ayuden a mejorar el desempeño del jugador.


Inicio
Datos de partidas (mapa, lado T/CT, posiciones, granadas, duelos)
Extracción de variables tácticas
Análisis con Inteligencia Artificial
Detección de patrones de juego
Generación de recomendaciones
Reporte de resultados
Fin

Conclusión del avance

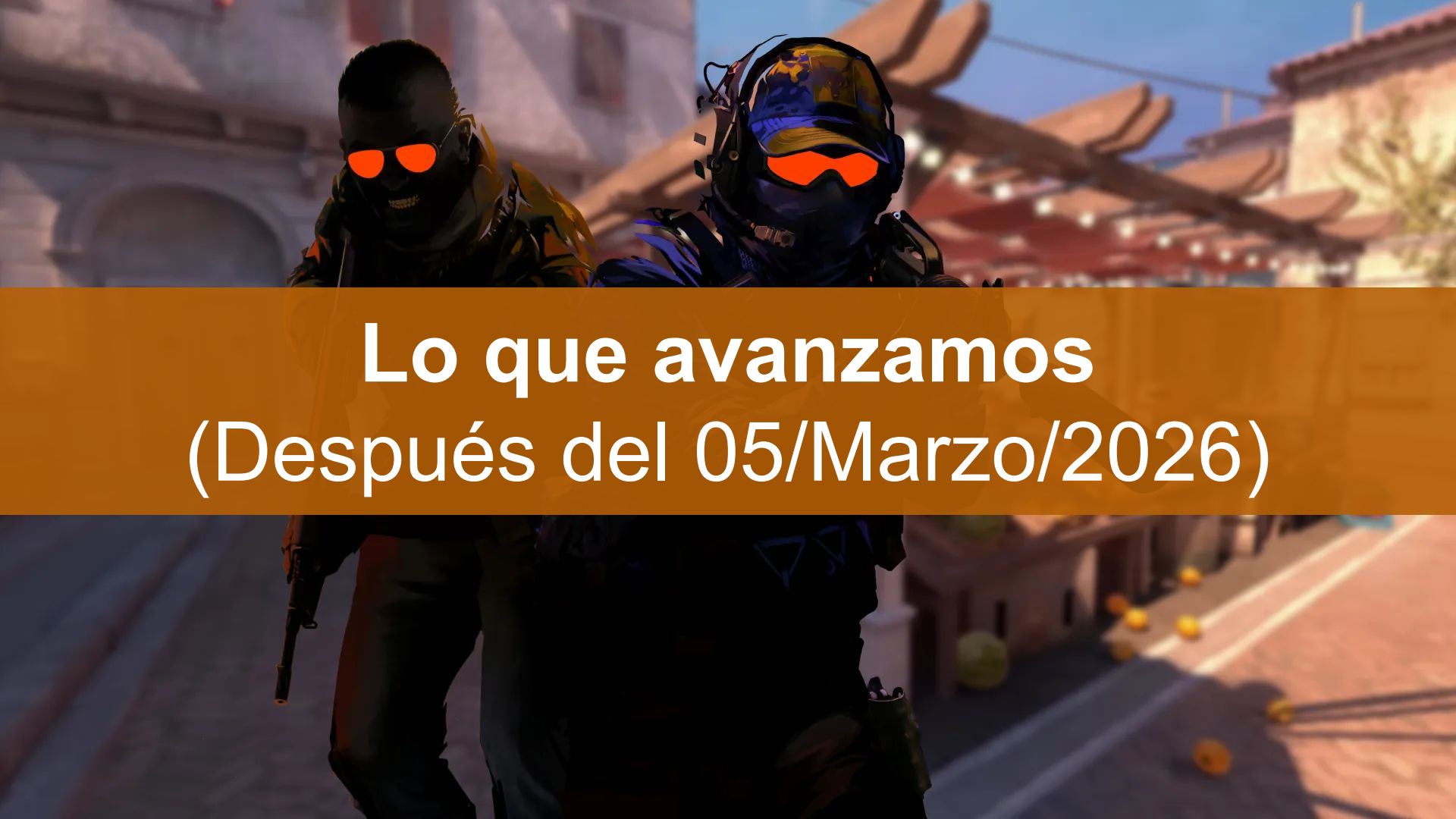
Se analizaron los requerimientos del sistema

Se identificaron los símbolos principales

Se propuso una solución basada en la IA a realizar

El proyecto se encuentra en fase conceptual

Nuestro siguiente paso será diseñar el modelo de datos

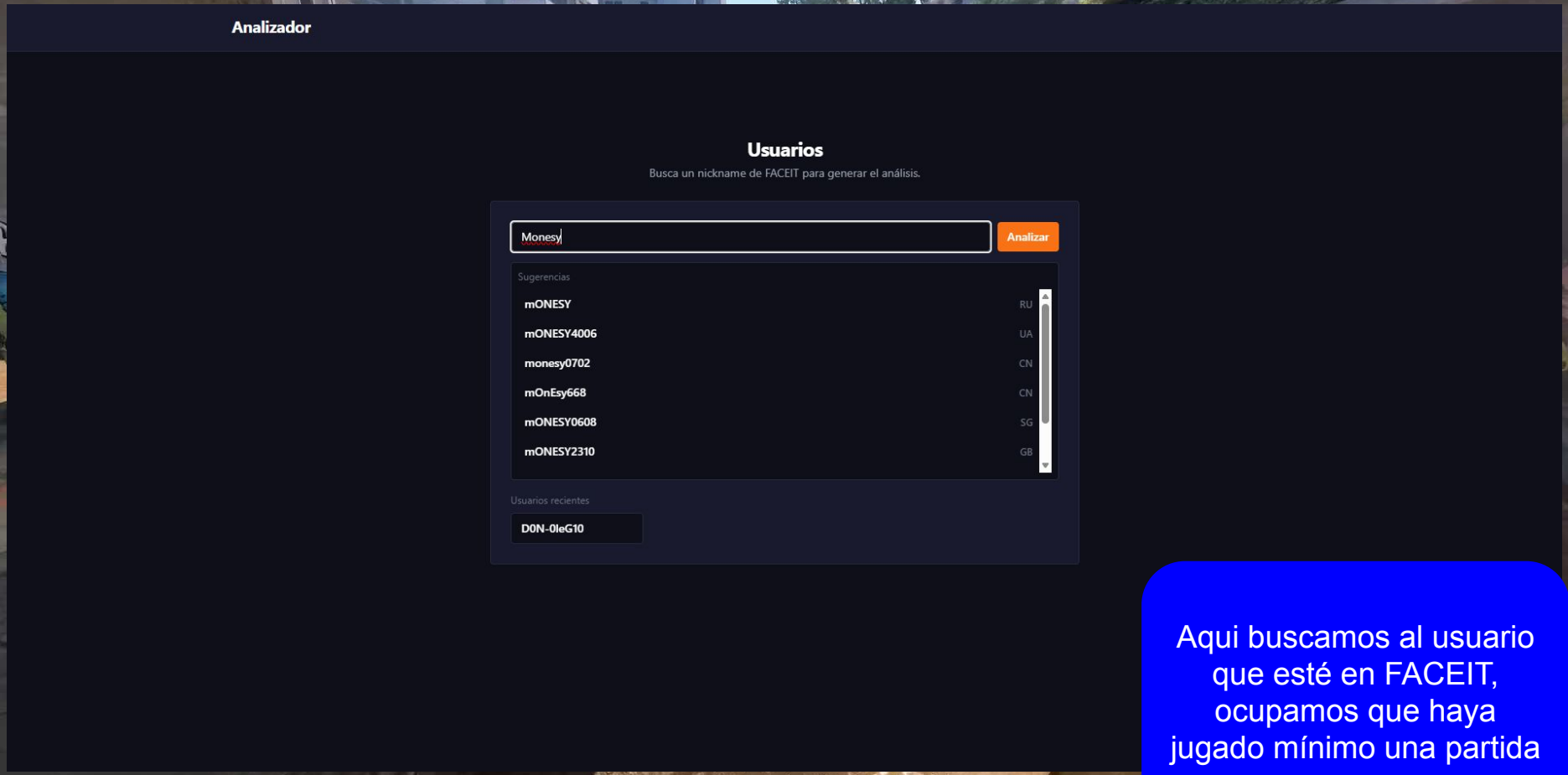


Lo que avanzamos
(Después del 05/Marzo/2026)

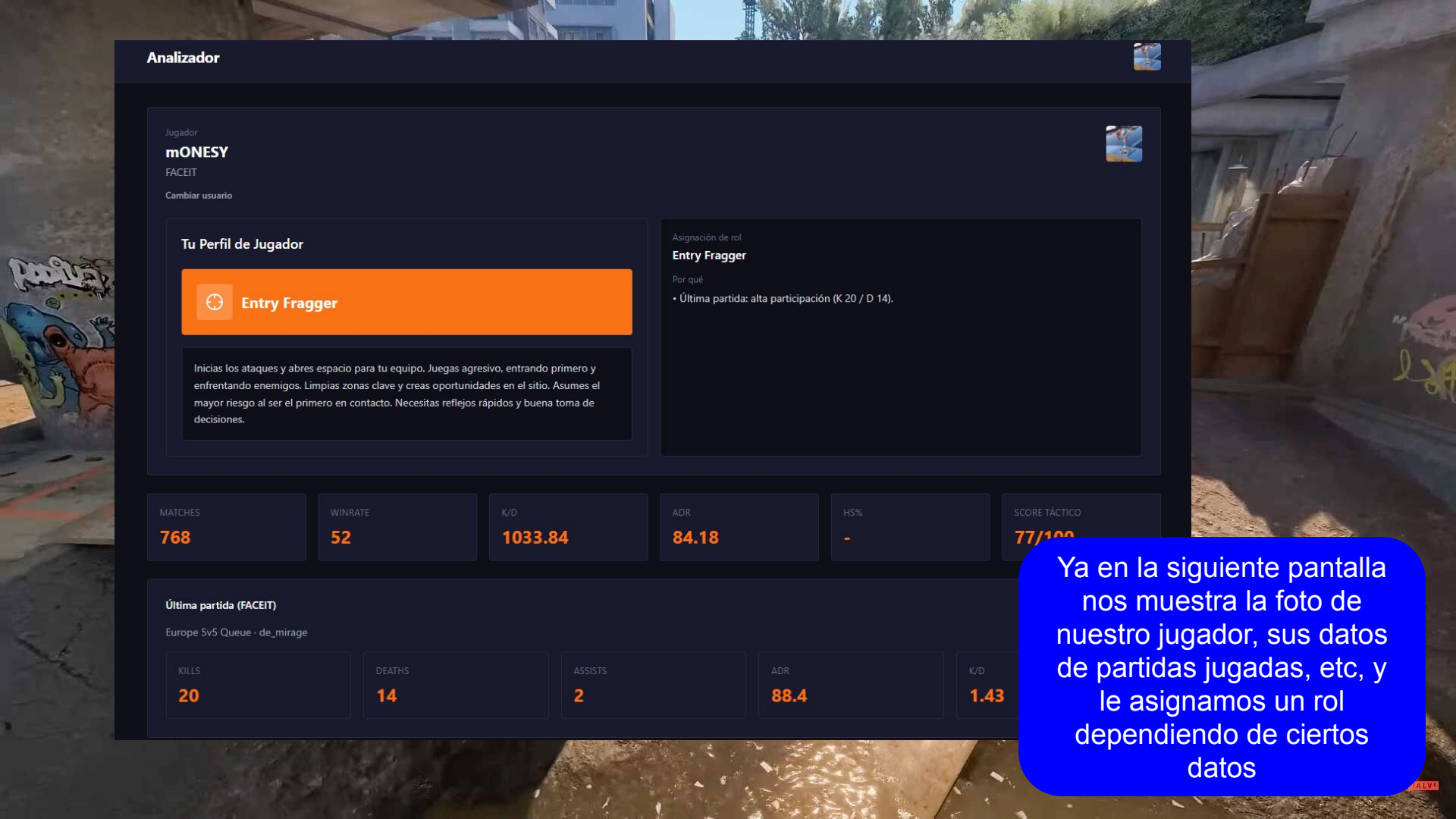
Objetivos (Completados)

- Conectamos con la API de FACEIT, el cual nos da acceso a informacion de los jugadores (Que esten inscritos en FACEIT y ademas hayan jugado alguna partida de CS2)
- Sistema de extracción automática de variables
- Análisis de símbolos COMPLETO (entrada, proceso, salida)
- Prototipo funcional con datos reales

Capturas de pantalla de nuestro prototipo



Aqui buscamos al usuario que esté en FACEIT, ocupamos que haya jugado mínimo una partida



Ya en la siguiente pantalla nos muestra la foto de nuestro jugador, sus datos de partidas jugadas, etc, y le asignamos un rol dependiendo de ciertos datos

MATCHES	WINRATE	K/D	ADR	HS%	SCORE TÁCTICO
768	52	1033.84	84.18	-	77/100

Última partida (FACEIT)

Europe 5v5 Queue · de_mirage

KILLS	DEATHS	ASSISTS	ADR	K/D
20	14	2	88.4	1.43

Comparación T vs CT

T CT

FACEIT no entregó breakdown T/CT para esta partida.

Reporte de Desempeño

Score táctico	77%
Impacto (ADR)	65%
Duelos (K/D)	100%
Precisión (HS%)	
Consistencia (Winrate)	

Variables generadas por la IA

Patrón táctico detectado	Cluster de comportamiento	Nivel de desempeño
Equilibrado	**Consistente**	**Alto**

Aqui hay mas datos, solo que ocupamos descargar datasets, ya que la API de FACEIT solo nos da datos generales, no específicos

Aqui hay mas datos, y aparte aquí es donde la IA nos da recomendaciones y áreas de mejoras

Score táctico	77%
Impacto (ADR)	65%
Duelos (K/D)	100%
Precisión (HS%)	0%
Consistencia (Winrate)	47%

Variables generadas por la IA

Patrón táctico detectado **Equilibrado**	Cluster de comportamiento **Consistente**	Nivel de desempeño **Alto**
Clasificación del jugador **Agresivo**	Índice de eficiencia táctica **77/100**	Frecuencia de errores **Baja**

Errores Recurrentes

Áreas de Mejora

Impacto (ADR) — Baja
Actual: 99% → Objetivo: 100%

Duelos (K/D) — Baja
Actual: 100% → Objetivo: 100%

Cierre (Winrate) — Baja
Actual: 100% → Objetivo: 100%

Recomendaciones personalizadas

Media
Mantén consistencia
revisa 1 demo por sesión y fija 1 objetivo por mapa

Jugador

3_14_diddy

FACEIT

Cambiar usuario

3

Tu Perfil de Jugador

Líder en el juego (IGL)

Tomas decisiones y guías al equipo en cada ronda. Defines estrategias y coordinas a todos los jugadores. Debes tener visión de juego y pensamiento táctico. No necesitas ser el mejor en aim, sino en liderazgo. La presión recae en tus decisiones durante la partida.

Asignación de rol

Líder en el juego (IGL)

Por qué

- Winrate global sólido (41%).
- Perfil más orientado a consistencia/decisiones que a fragging puro.

MATCHES	WINRATE	K/D	ADR	HS%
22	41	17.24	65.95	-

Última partida (FACEIT)

Europe 5v5 Queue · de_mirage

Aquí tenemos a otro usuario

Y los datos de ese usuario…

Score táctico	54%
Impacto (ADR)	24%
Duelos (K/D)	100%
Precisión (HS%)	0%
Consistencia (Winrate)	0%

Variables generadas por la IA

Patrón táctico detectado **Equilibrado**	Cluster de comportamiento **Consistente**	Nivel de desempeño **Bajo**
Clasificación del jugador **Táctico**	Índice de eficiencia táctica **54/100**	Frecuencia de errores **Media**

Errores Recurrentes

ADR bajo — 2x
Impacto por ronda bajo: trades y utilidad ayudan.

Winrate bajo — 1x
Falta cierre/consistencia: economía y rondas clave.

Áreas de Mejora

Impacto (ADR) — Alta
Actual: **78%** → Objetivo: **100%**

Cierre (Winrate) — Alta
Actual: **79%** → Objetivo: **100%**

Duelos (K/D) — Baja
Actual: **100%** → Objetivo: **100%**

Recomendaciones personalizadas

Media
Entra a rondas con plan de utilidad
molly/flash para ganar espacio sin regalar vida

Media
Micro-llamadas
pausa 2s antes de ejecutar (setup, timings y crosshair)

Bibliografía

Valve. Counter-Strike 2 – Sitio oficial. https://www.counter-strike.net/cs2

HLTV.org. Noticias y estadísticas de Counter-Strike. https://www.hltv.org/

Leetify. Plataforma de estadísticas para Counter-Strike 2. https://leetify.com/

Scope.gg. Herramienta de análisis de partidas. https://scope.gg/

Blitz.gg. Plataforma de guías y estadísticas. https://blitz.gg/cs2

FACEIT. Plataforma competitiva. https://www.faceit.com/

CS:GO Stats. Estadísticas de jugadores y partidas. https://csgostats.gg

CSStats. Análisis de rendimiento y estadísticas avanzadas de CS2.https://csstats.gg

Tracker Network. Estadísticas y perfil de jugadores en Counter-Strike 2.https://tracker.gg/cs2

BO3.gg. Estadísticas profesionales y análisis de esports.https://bo3.gg

Skin.Land Roles de jugadores en counter strike. https://skin.land/es/blog/all-cs2-roles-and-positions/